بسم الله الرحمن الرحيم

نهايات Limits

ما هي النهاية (limit) :-

عندما نقول :- $\lim_{x\to a} f(x) = L$

هذا يعني أنه عندما تقترب القيمة x من العدد a
ولكن لا تساوي بالضرورة فإن قيمة الدالة f(x)
تقترب شيئاً فشيئاً من العدد L

طرق حساب النهايات (Evaluating limits)

① التعويض المباشر (Direct substitution)

دائماً نبدأ بالتعويض بالقيمة التي يقترب منها x في الدالة مباشرة

# إذا كانت النتيجة عدداً حقيقياً معرفاً (مثل 0, 2/3, 4.5)
تكون هذه هي الإجابة النهائية

# إذا ظهرت إحدى الكميات غير المعينة (Indeterminate forms)

$0/0 , \infty/\infty , \infty-\infty , 0\times\infty$

فهذا معناه أننا نحتاج إلى إزالة حالة عدم التعيين بإحدى الطرق الآتية

★ التحليل والاختزال (Factoring & simplification)

إذا نتج عن التعويض المباشر الصيغة $0/0$ من الدوال الكسرية كثيرات الحدود فنقوم بتحليل البسط، المقام، واختزال العامل المشترك الذي يسبب الصفر أي الترس $(x-a)$

Ex:- $\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}$

التعويض المباشر يعطي $0/0$

التحليل : $\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)}$

$\lim_{x\to 2} x+2$

التعويض $2+2=4$

★ الضرب في المرافق (Conjugate Multiplication)

نضرب في مرافق البسط أو المقام [illegible]
[illegible] الجذر

بعض النهايات
الشهيرة التي يجب حفظها
(Algebraic limits theorem)

$$\lim_{x \to a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = n \cdot a^{n-1}$$

* النهايات عند اللانهاية (Limits at Infinity)

عند ما تقول x تكبر جداً أو تصغر جداً في الدوال الكسرية
نعتمد على القاعدة الذهبية

$$\lim_{x \to \infty} 1/x^n = 0 \quad (n>0)$$

نقسم كل حدود البسط والمقام على أكبر أس للمتغير x
من المقام ثم نحسب النهاية

③ الاتصال (Continuity)

امتداد الطبيعي للنهايات

$f(x)$ متصلة عند a

شروط ١ - الدالة معرفة عند $x=a$
أي أن $f(a)$ موجودة وحقيقية
- النهاية موجودة عندما تقترب x من a
(أي $\lim_{x \to a} f(x)$ موجودة)
- قيمة النهاية تساوي قيمة الدالة

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$$

النهايات من اليمين واليسار (One-Sided limits)

النهاية من اليمين ($x \to a^+$) وتعني أننا نقترب
من العدد a بقيم أكبر قليلاً منه
النهاية من اليسار ($x \to a^-$) وتعني أننا نقترب
من العدد a بقيم أصغر قليلاً منه

القاعدة الذهبية لوجود النهاية

$$\lim_{x \to a^+}(f(x)) = \lim_{x \to a^-}(f(x)) = L$$

إذا كان اليمين لا يساوي اليسار، فنقول هنا
أن النهاية غير موجودة (Does not Exist - DNE)
عند هذه النقطة، حتى لو كانت الدالة معرفة عندها

خطوط التقارب (Asymptotes)

خط التقارب هو خط مستقيم تقترب منه منحنى الدالة شيئاً فشيئاً ولكنه لا يتلاقى أو يتقاطع في الغالب عند اللانهاية او عند القيم التي لا تقع في مجال الدالة

① خط التقارب الرأسي (Vertical Asymptote)

هو خط مستقيم رأسي معادلته على صورة $x = a$
عندما تقترب قيمة x من العدد a ، فإن قيمة الدالة $f(x)$ تقترب إلى ما لانهاية $(\infty, -\infty)$

كيف نوجده في الدوال الكسرية ؟

① نضع المقام يساوي صفراً
② نحل المعادلة لإيجاد قيمة x
③ شرط مهم : يجب التأكد أن هذه القيمة تجعل المقام صفراً ولا تجعل البسط صفراً في نفس الوقت أو بعد اختصار العامل المشترك

Ex: أوجد خط التقارب الرأسي للدالة :

$$f(x) = 3/x-2$$

نساوي المقام بصفر : $x-2 = \text{zero} \Rightarrow x = 2$

خط التقارب الرأسي هو $x=2$ لأن التعويض بـ 2 يجعل المقام صفراً والبسط عدداً ثابتاً مما يؤدي إلى ∞

② خط التقارب الأفقي (Horizontal Asymptote)

هو خط مستقيم أفقي معادلته على صورة $y=L$
هو القيمة التي تقترب منها الدالة $f(x)$ عندما تذهب x إلى ما لانهاية الموجبة أو السالبة $(\infty, -\infty)$

كيف نوجده ؟ بحساب النهايات اللانهائية :

$$y = \lim_{x \to \infty} f(x) \qquad y = \lim_{x \to -\infty} f(x)$$

إذا كانت درجة البسط أصغر من درجة المقام

خط التقارب الأفقي معادلة هو ($y=0$)

إذا كانت درجة البسط تساوي درجة المقام

خط التقارب الأفقي هو قسمة معامل أكبر أس من البسط على معامل أكبر أس من المقام

إذا كانت درجة البسط أكبر من درجة المقام

لا يوجد خط تقارب أفقي لأن الناتج سيكون مالانهاية

تم المسح الضوئي بـ CamScanner